

Användning av el

- **A1** Värma, kyla, lysa, flytta, lagra
- **A2** Kraftelektronik, klass 2Q, 4Q, 3fas
- **A3** Elmaskiner AC, momentstyrning
- **A4** Elmaskiner DC, momentstyrning
- **A5** Framtidsutblick, hybrida system
- **U3** Pumpdrivning, villavärme, elhybridbil
- **Lab 2** Cykelenergi via DC till 230V AC
- **Dugga 2**



Elenergikonsumtion

- Några exempel på användning



Värma

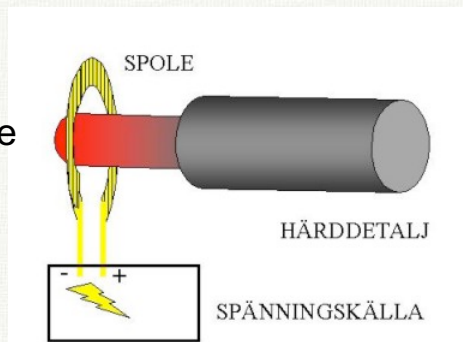
• Konduktivt

- Ri^2 , kan avges som ledningsvärme, konvektionsvärme eller strålningsvärme (infravärmare)



• Induktivt

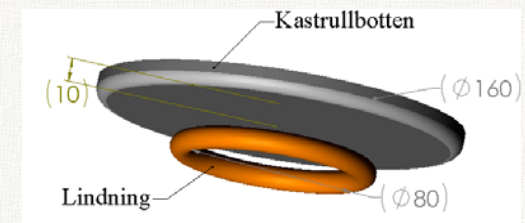
- Galvaniskt isolerande
- Induktionshällar
- Induktiv härdning



Induktionshällar

- Växelström i lindning i hällen
- Skapar växelfält genom kastrullbotten
- Inducerar spänningar i kastrullbotten

$$\begin{aligned}
 e &= \frac{d\phi}{dt} = \frac{d}{dt}(\text{Area} \cdot B) = \\
 &= \text{Area} \cdot \frac{d}{dt}(\hat{B} \cdot \sin(\omega \cdot t)) = \\
 &= \text{Area} \cdot \hat{B} \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t)
 \end{aligned}$$



- Spänningarna driver strömmar som värmer upp kastrullbotten
- Ex: 10 mTesla -> 400 Hz frekvens



Termiska egenskaper hos fysiska kroppar

- Alla material kan leda och lagra värme.
- Ledningsförmåga, k_t [W/(m·K)]
 - Termisk resistans $R_t = \frac{1}{k_t \cdot A}$
- Lagringsförmåga, c [Ws/(kg·K)]
 - Termisk kapacitans $C_t = c \cdot m$



Termisk dynamik

- Temperaturutvecklingen styrs av skillnaden mellan tillförd och bortförd effekt.

$$\frac{dT}{dt} = \frac{P_t - P_b}{C_t}$$

- Den bortförda effekten beror på temperaturskillnaden till omgivningen

$$P_b = \frac{T - T_a}{R_t}$$

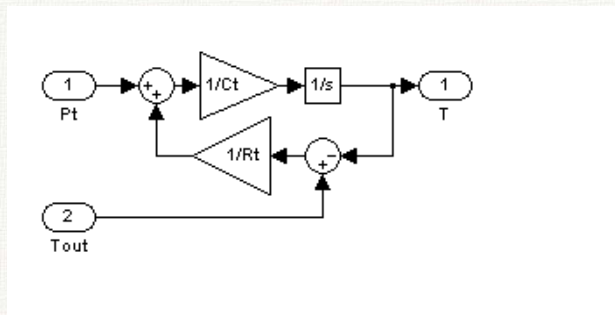
- Detta ger den termiska dynamiken

$$\frac{dT}{dt} = \frac{P_t}{C_t} - \frac{T - T_a}{R_t \cdot C_t} = -\frac{T}{R_t \cdot C_t} + \frac{P_t}{C_t} + \frac{T_a}{R_t \cdot C_t}$$



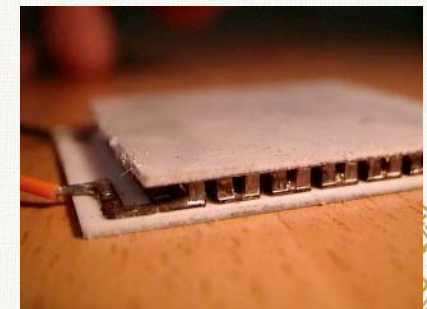
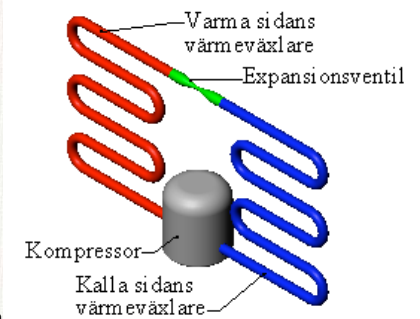
Termisk dynamik hos ett hus

- Simulink



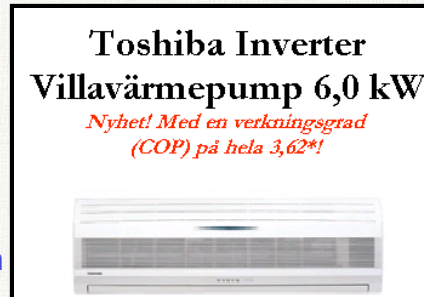
Kyla

- Expansionsvärmepump
 - Vätska förgasas
 - Ångbildningsvärmes tas från vätskan/gasen som kallar
 - Den kalla gasen tar upp värmeenergi från omgivningen
 - Gasen komprimeras till vätska i en kompressor
 - Vätskan blir därmed varm
 - Värmen avges till omgivningen
- Termoelektrisk
 - Termoelement
 - Koppar-Vismut-Koppar
 - Ena övergången blir varm, den andra kallnar.
 - Kylväskor, processorkylare



Verkningsgrad

- Vanligt kylskåp 75%, dvs 1 kWh el in ger 0.75 kWh värme ut.
- Villavärmepumpar med "Inverter" har 362 % verkningsgrad !!!
- Hur är det möjligt ??
- Själva den termiska processen ger 262 % verkningsgrad, dvs 1 kWh el ger 2.62 kWh värme in.
- Lägg till den inledande 1 kWh.
- Klart!



<http://www.ventilationsutveckling.se/varmepu.htm>

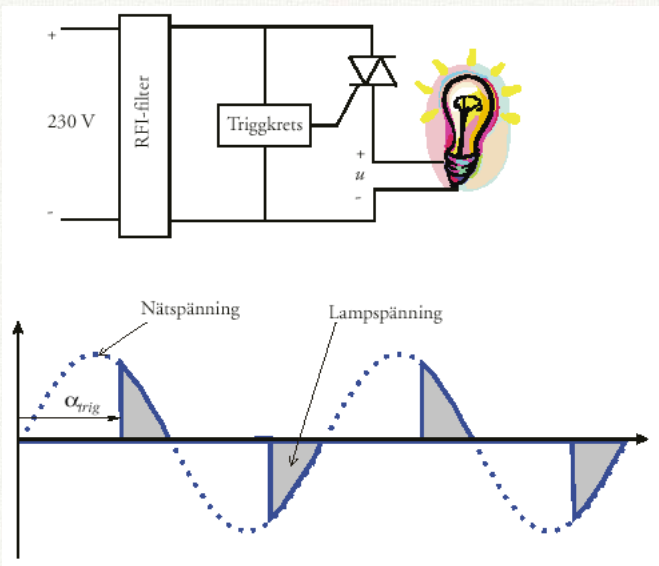


Belysa

- Glödlampor
 - Volframtråd i kvävgas
 - Lite ljus, mycket värme
 - Förbrukas av att glödtrådsatomer avges.
 - 1000 timmar
- Halogenlampor
 - Halogengas återför glödtrådsatomerna till tråden -> högre temp OK.
 - Behöver kvartsglas pga den högre temperaturen.
 - Mer ljus än vanliga glödlampor, 50 till 100 ggr.

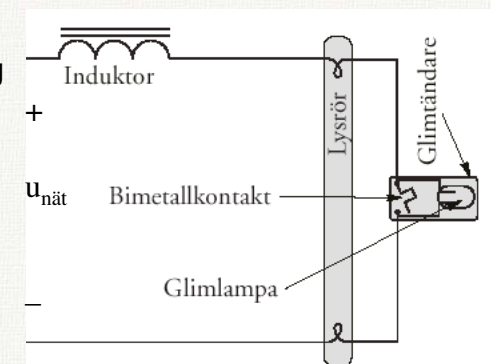
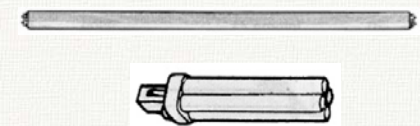


Styra ljusutbytet med dimmer



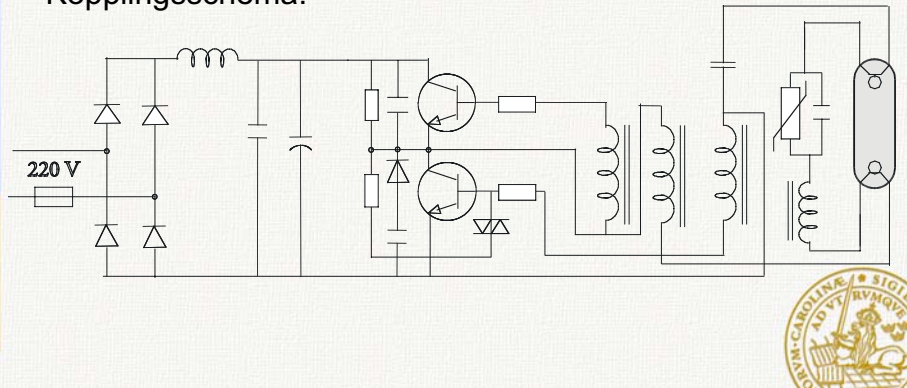
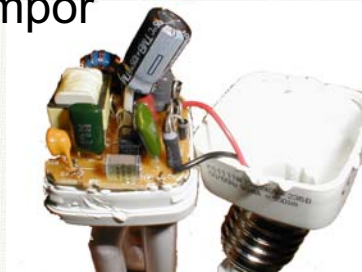
Lysrör

- Argon eller kvicksilver med jonström
- Avger UV-ljus
- Omvandlas till synligt ljus med UV-florescerande pulver på rörets insida
- Tänds med hög spänning som skapas med glimtändare och induktor



Lysrörslampor

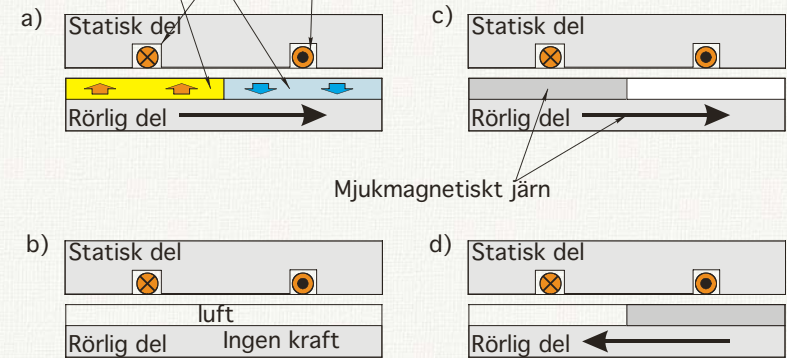
- Hela drivningen i sockeln
- Kopplingsschema:



Generisk kraftverkan

Strömförande ledare, med ström in/ut ur papperets plan

Permanenta magneter, magnetiserade uppåt/nedåt i papperets plan

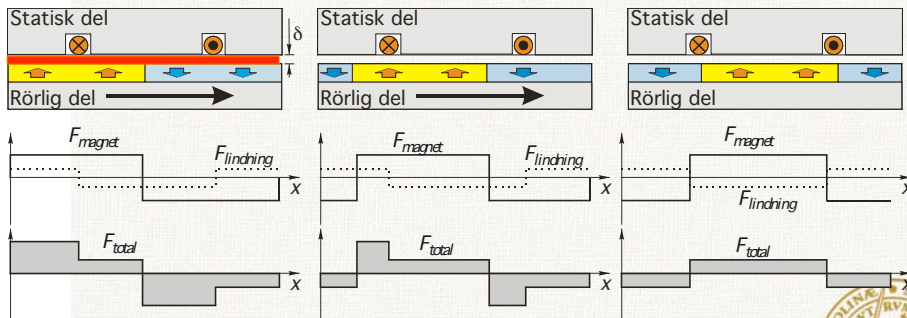


- $F = B i l$ eller $d/dx(W_{\text{magn}})$



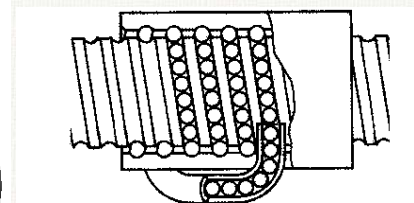
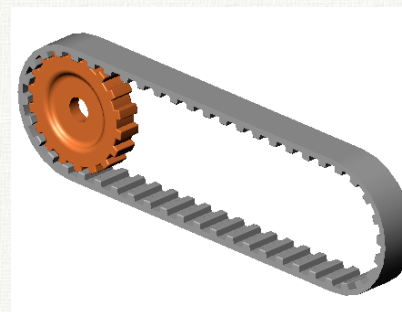
Magnetisk energi och kraftverkan

$$\frac{dW_{\text{magn}}}{d\text{Volym}} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{1}{2} \mu_0 H^2 \quad H(x) = \frac{F(x)}{\delta(x)} \quad \frac{dW_{\text{magn}}}{d\text{Volym}} = \frac{\mu_0}{2} \frac{F^2}{\delta^2}$$

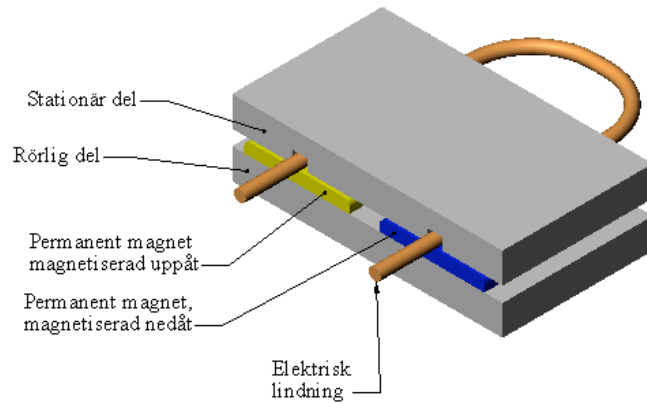


Linjär rörelse

- I vissa (många) industrier den vanligaste rörelsen.
- Skapas ofta från roterande, t.ex med tandrem eller kulskruv.



Linjär rörelse ur generisk kraftverkan



$$F = B \cdot i \cdot l$$

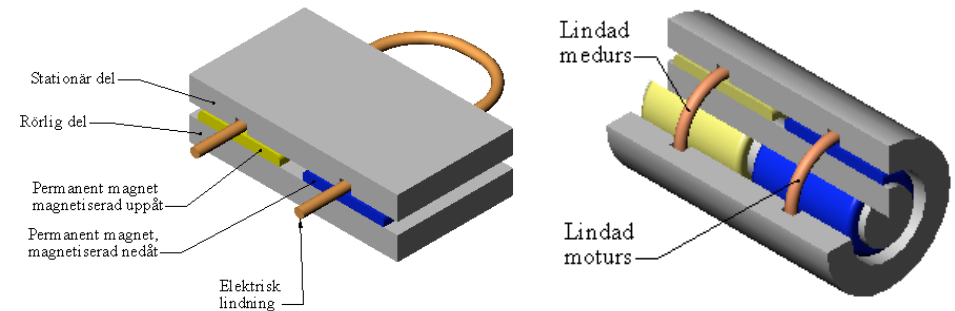
$$p(t) = 2 \cdot F(t) \cdot v(t) = e(t) \cdot i(t)$$

$$\Downarrow$$

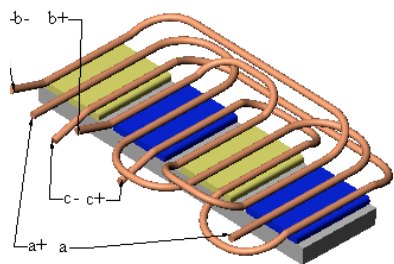
$$p(t) = F(t) \cdot v(t) \quad e(t) = \frac{2 \cdot F(t) \cdot v(t)}{i(t)} = \frac{2 \cdot B \cdot i(t) \cdot l \cdot v(t)}{i(t)} = 2 \cdot B \cdot l \cdot v(t)$$



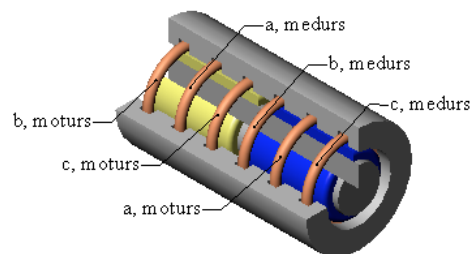
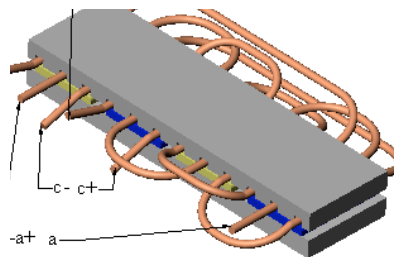
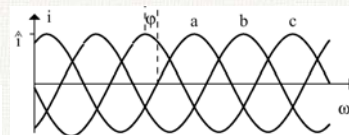
Linjär rörelse med en fas



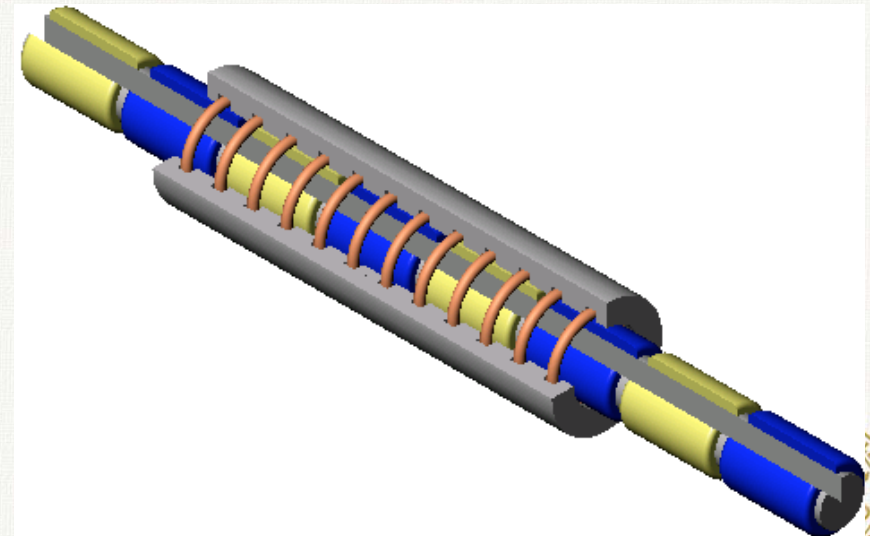
Flerfasig – annars stannnar den



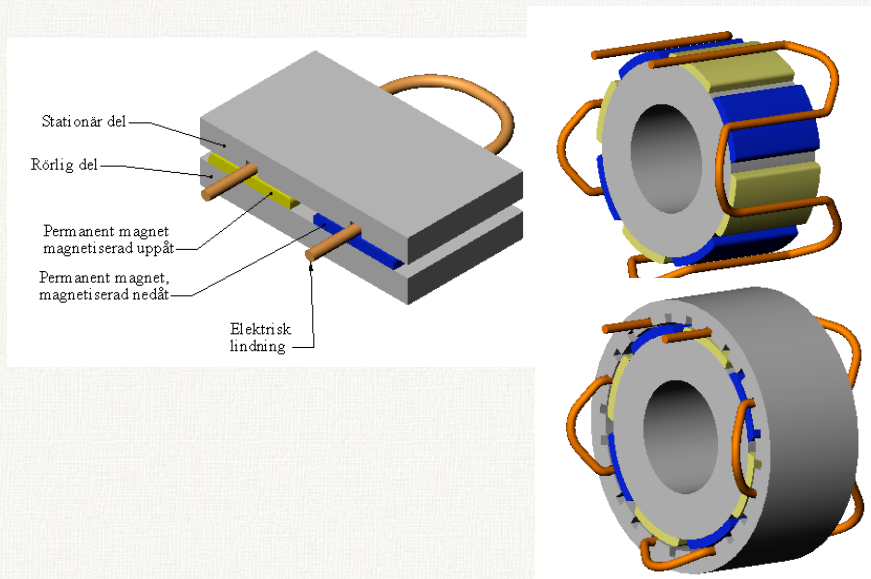
- Härvändarna gör ingen nytta för kraftverkan, men tar mycket plats.



Flerfasig och mångpolig



Roterande rörelse från generisk



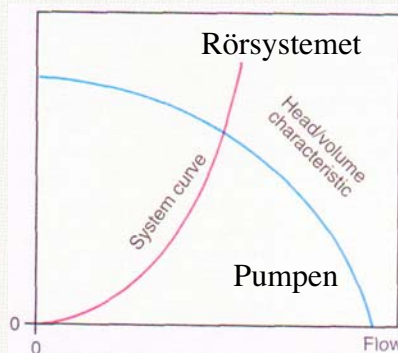
Slutsatser om kraftverkan så här långt

- Samma generiska krets kan skapa både en roterande och en linjär rörelse.
- En fas räcker inte, flera behövs för kontinuerlig kraft
- Inducerad spänning beror av hastigheten
- Kraften (vridmomentet) beror av strömmen.



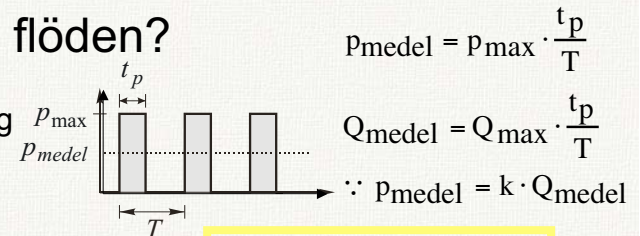
Medieflöden

- Mycket vanligt i t.ex pumpar och fläktar.
- Pumpkurvan beskriver en pumps tryck/flödeskurva

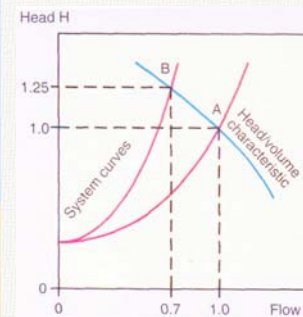


Hur variera flöden?

- Till/från-reglering

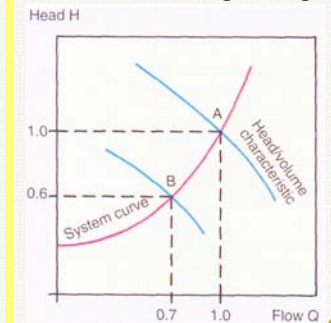


- Strykning



$$p = 0.7 \cdot 1.25 = 0.8750$$

Varvtalsreglering



$$p = 0.7 \cdot 0.6 = 0.4200$$

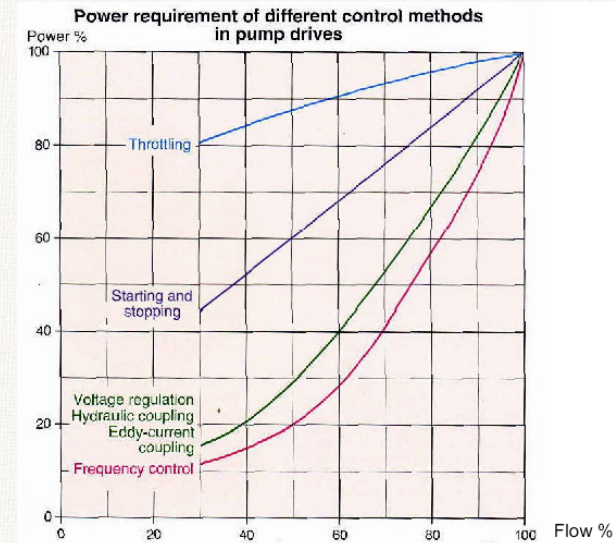


Hur varvtalsvariera?

- Variera pöltal
 - Endast fasta varvtal tillgänliga
- Variera spänning
 - Bra med likströmsmaskiner, omöjligt med synkronmaskiner, dåligt med asynkronmaskiner
- Variera frekvens
 - Endast relevant för växelströmsmaskiner



Sammanfattning pumpar och fläktar



• **Frekvensreglering är bäst!**

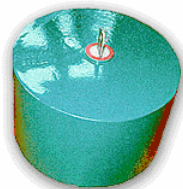


Lagra elektrisk energi kapacitivt

- Superkondensatorer effekttätast

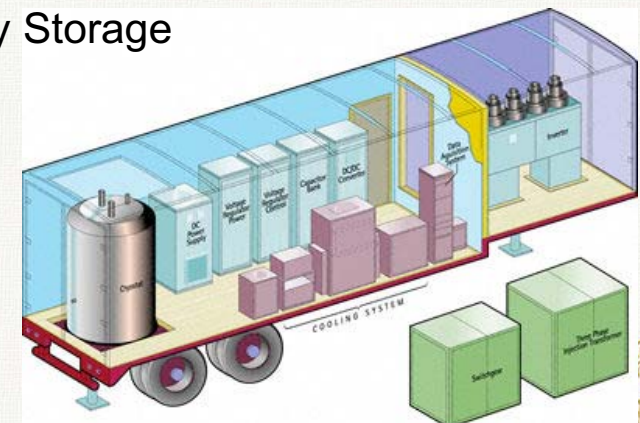
Max Power	110 kW
Nominal/Max voltage	300 V
Rated capacitance	2 F @ 300 V
Energy rating	90 kJ @ 300 V
Max ESR (1000 Hz)	0.30 Ohm @ 20 ° C
Operating temperature range	- 40 to + 55 ° C
Cycle life (complete C/D cycle)	100 000
Dimensions (cylinder)	Dia 9" x 22"
Mass	35 kg (77lb)

<1 Wh/kg

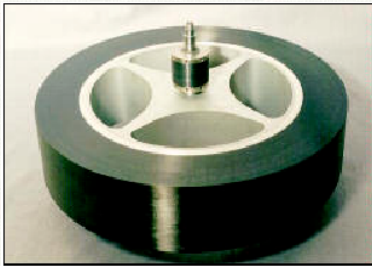


Lagra energi magnetiskt

- SMES-Superconducting Magnetic Energy Storage



Lagra energi elektromekaniskt



Model	Design Speed (rpm)	Tip Speed		Inside Diameter		Outside Diameter		Specific Energy		Energy Density	
		(ft/s)	(m/s)	(inches)	(mm)	(inches)	(mm)	(Wh/lb)	(Wh/kg)	(Wh/in ³)	(Wh/l)
Mark 1	42,500	2,790	849	10.8	274	15.0	382	34	75	0.98	60
Mark 2	45,000	2,980	907	10.8	274	14.4	385	39	85	1.11	68
Mark 3	45,000	3,180	970	10.8	274	16.2	412	42	93	1.37	83
Mark 4	45,000	3,270	996	10.8	274	16.7	423	44	97	1.46	91

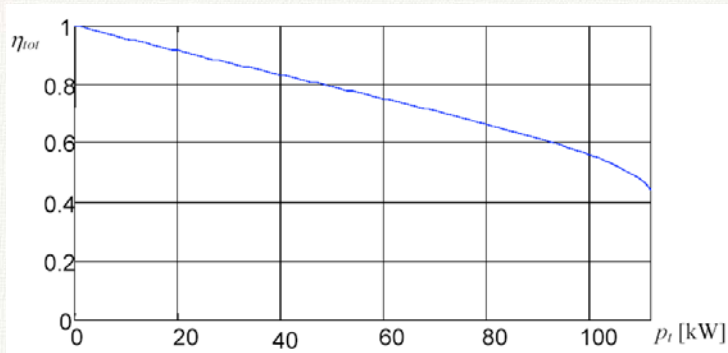


Lagra energi elektrokemiskt

- Lithium-Ion-batterier “best practice” idag
- 100-150 Wh/kg
- 1300 W/kg



Batteriverkningsgrad



Fordonsframdrift

- Förbränningsmotorer vanligast
- Elmaskiner lämpligast
 - Otto: 2 Nm/kg
 - EI: 20 Nm/kg
- Energilagret ett problem
 - Bensintank: 12 kWh/kg
 - Batterier: 0.12 kWh/kg



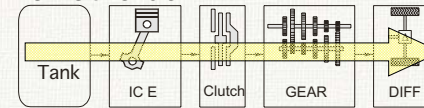
Elassistans?

- Ja, allt fler gör så ..

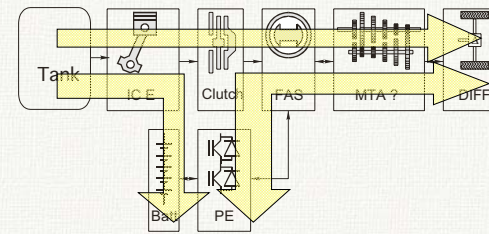


Vad menas med hybridfordon?

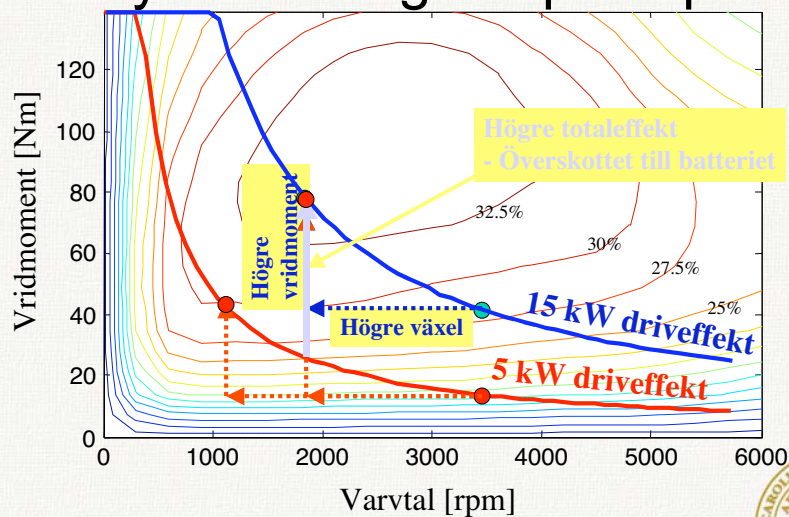
- Drivsystemets struktur i ett konventionellt manuellt växlat fordon



- Drivsystemet i en Parallellhybrid

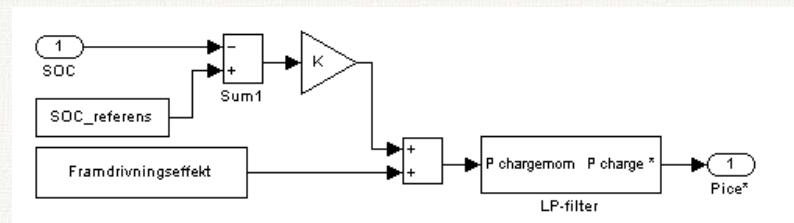


Hybridiseringens princip



Styrning av hybridfordon

- SOC = State Of Charge



Sammanfattning

- Uppvärmning
 - Kontinuerlig styrning av konduktivt kopplad effekt kräver **kraftelektronik**
 - All drivning av induktivt kopplad effekt kräver **kraftelektronik**
- Kylning
 - Värmepumpar kräver kontinuerligt variabel hastighet för max prestanda – **kraftelektronik**
- Belysning
 - All styrning av belysning kräver **kraftelektronik**
- Kraftverkan
 - Förutom den elektriska maskinen krävs **kraftelektronik** för att styra kraft/vridmoment och därmed även varvtal och position.
- Pumpa/Fläkt
 - **Kraftelektroniskt** styrda motorer erbjuder den största besparingspotentialen för energi.
- Lagra energi
 - Kapacitiva, induktiva, och kemiska lager kräver **kraftelektronik**
 - Mekaniska och hydrostatiska kräver dessutom **elmaskiner**
- Kraftelektronik i fokus nästa gång!

